

Camadas de Transporte e Aplicação

quinta-feira, 26 de março de 2026 13:54

Camada de transporte

TCP e UDP são os dois principais protocolos. O TCP é confiável usa o campo *Acknowledgment Number* pra confirmar que cada pacote chegou, e reenvia o que não foi confirmado. Tem mais sobrecarga por isso. O UDP é mais rápido e sem confirmação, ideal pra aplicações em tempo real onde velocidade importa mais que perfeição (ex: chats, chamadas de vídeo).

Camada de aplicação

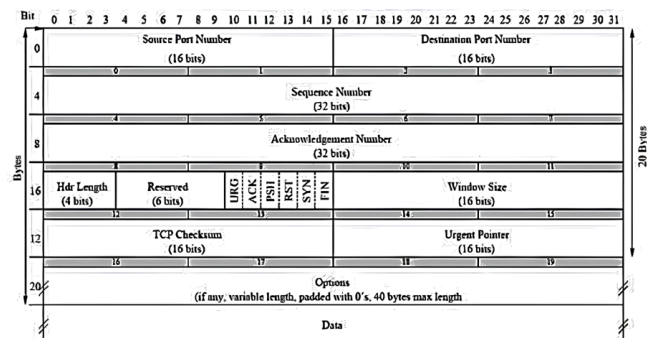
- HTTP — transfere páginas e recursos da web
- SMTP — envia e-mails
- POP3 — recupera e-mails do servidor
- TLS — criptografa comunicações, protegendo dados sensíveis (usado em bancos, logins, etc.)

Outros protocolos importantes

- DNS — traduz nomes de domínio (google.com) em endereços IP
- NTP — sincroniza os relógios dos dispositivos na rede
- SSH — acesso remoto seguro a servidores
- FTP — transferência de arquivos (menos seguro, uso específico)

Protocolos da camada de transporte: TCP e UDP

As características encontradas no protocolo TCP fazem dele o de maior confiabilidade na transmissão das mensagens. Esse protocolo é utilizado para transmissões do tipo elástico, requisições em que a confirmação do recebimento das mensagens é essencial para que não ocorra a degradação do serviço



- **Source port number (número da porta de origem):** número da porta lógica na qual a aplicação está localizada.
- **Destination port number (número da porta de destino):** número da porta lógica na qual está a aplicação do dispositivo destino.
- **Sequence number (número sequencial):** número que sequencia os segmentos transmitidos/recebidos.
- **Acknowledgement number (número de confirmação):** número de confirmação de conexão.
- **Header length (comprimento do cabeçalho):** define o comprimento do cabeçalho TCP.
- **Reserved (reservado):** campo reservado.
- **Code bits:** campos responsáveis por gerenciar o início e o encerramento das conexões.
- **Windows (janelas):** tamanho da janela de dados que mede a capacidade de recebimento do remetente.
- **TCP checksum:** faz checagem de controle de erros (redundante).
- **Urgent pointer (marcação de urgência):** determina os dados críticos, aqueles com maior prioridade na transmissão.
- **Option (opção):** na qual é definido o tamanho máximo do segmento.
- **Data (dados):** os dados transmitidos.

Por sua vez o UDP (User Datagram Protocol) é considerada uma versão simplificada do protocolo TCP. Dessa forma, não utiliza muito a largura da banda disponível devido a não efetuar a confirmação do recebimento das mensagens, razão pela qual é considerada como um protocolo de transmissão não confiável.



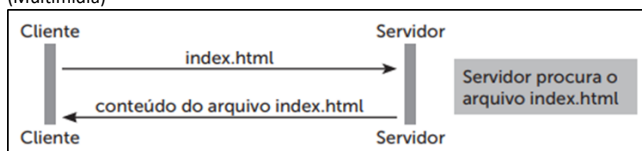
O protocolo UDP recebe as mensagens provenientes das camadas superiores, divide em segmentos e as transmite, porém a numeração para sequenciar não é adicionada. Ao receber as mensagens, caso um segmento não seja recebido, o protocolo UDP ignora o fato

TCP	UDP
-----	-----

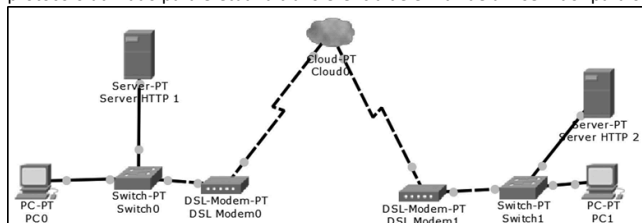
Serviço orientado à conexão	Serviço sem conexão
Garante a entrega por meio da confirmação de recebimento, pois os dados são sequenciados.	Não garante o recebimento, pois os dados não são sequenciados.
O programa que utiliza o TCP possui um transporte confiável.	A garantia de recebimento do software que utiliza o protocolo UDP deve ser garantida pelo programa.
Transmissão lenta e necessita de maior largura de banda	Transmissão rápida e ocupa menos largura de banda
Comunicação ponto a ponto.	Suporte a comunicação multicast.

Protocolos e serviços da camada de aplicação: HTTP, SMTP, POP3, TLS

HTTP é um protocolo utilizado para acessar conteúdo web na rede mundial de computadores. Viabiliza transferência ponto a ponto entre clientes e servidores em serviços do tipo elástico e streaming (Multimídia)



SMTP é a sigla para Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de transferência de e-mail). É o protocolo utilizado para efetuar a transferência de e-mail de um servidor para outro



O POP3 (Post Office Protocol), está na terceira versão. O protocolo permite que o usuário descarregue em seu equipamento as mensagens que estejam localizadas em um servidor de e-mail. Quando as operadoras de internet não ofereciam conexões banda larga, alguns programas, como outlook ou thunderbird, tinha esse objetivo. Por sua vez, o IMAP (Internet Messaging Access Protocol), como ocorre com o POP3 sincroniza as mensagens alocadas em um servidor de e-mail, porém se mantém conectado a fim de sincronizar as mensagens recebidas em tempo real

A TLS (Transport Layer Security) é uma camada de segurança que fornece criptografia e autenticação para proteger as comunicações em redes, incluindo a internet. É utilizada para criar conexões seguras, como HTTPS, protegendo a privacidade e a integridade dos dados transmitidos. Isso torna mais difícil a interceptação de informações

Elementos da TLS:

- **Criptografia:** a TLS usa técnicas de criptografia para codificar os dados transmitidos entre o cliente e o servidor.
- **Autenticação:** a TLS permite a autenticação mútua entre o cliente e o servidor. Isso certifica que o cliente esteja se conectando ao servidor correto e que o servidor possa verificar a identidade do cliente.
- **Integridade dos dados:** a TLS também certifica que os dados não tenham sido alterados durante a transmissão. Utiliza funções hash criptográficas para verificar a integridade dos dados e detectar qualquer alteração acidental ou maliciosa.
- **Versões do protocolo:** a TLS possui várias versões, sendo as mais comuns a TLS 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3. As versões mais recentes tendem a ser mais seguras e eficientes.
- **Configuração e certificados:** para estabelecer uma conexão segura com TLS, os servidores web geralmente precisam de certificados SSL/TLS emitidos por autoridades de certificação confiáveis. Esses certificados validam a identidade do servidor e garantem a autenticidade da conexão.

Protocolos e serviços da camada de aplicação: NTP, DNS, SSH, FTP

O NTP, protocolo de tempo de redes, tem como função sincronizar os relógios dos servidores, roteadores e computadores das redes. Para fazer com que ocorra a sincronia, os servidores NTP são estruturados por uma topologia hierarquizada em cada camadas, entre as quais existe um mecanismo de consulta de tempo para o ajuste preciso. Os dispositivos solicitam a atualização do tempo para os servidores. Um servidor NTP pode ser configurado para sincronizar os relógios de todos os dispositivos em uma rede corporativa, garantindo que todas as transações e eventos sejam registrados com precisão, mantendo os relógios no horário correto

Protocolo DNS tem como função principal efetuar a tradução do número IP para o nome de domínios dentro de um servidor DNS

Nome de domínio	IP Correspondente
kroton.com.br	87.86.214.62

google.com.br	216.58.202.131
teleco.com	64.14.55.148
cert.br	200.160.7.17

A hierarquia dos domínios é dividida em três pontos:

- **Domínio genérico:** os registros seguem conforme os segmentos do site, que podem ser: .com .net .org .edu .gov, etc
- **Domínio de países:** é utilizada a abreviatura com dois caracteres para identificar em qual país o domínio foi registrado, podendo ser: br (brasil), us (estados unidos), ar (argentina), etc
- **Domínio reverso:** faz o processo reverso á consulta ao servidor DNS. Quando um servidor recebe uma solicitação, é feita uma consulta em sua "tabela", que por sua vez encaminha a solicitação do cliente, apontando para o servidor relacionado ao endereço digitado pelo usuário, sendo utilizado o endereço IP

